

Contents

Diccionario de datos — GuardianOfTheMissing (versión demo)	1
1. Resumen de la arquitectura	1
2. Diccionario de datos — MySQL	1
3. Diccionario de datos — MongoDB	4
4. Normalización aplicada (tablas MySQL)	4
5. Relaciones	5
6. Pendiente / fuera del alcance de la demo	5

Diccionario de datos — GuardianOfTheMissing (versión demo)

Elaborado por: José Arturo Garcia Gonzalez (230629) — Diseño y Estructura de BD **Arquitectura:** híbrida — MySQL + MongoDB **Alcance:** versión recortada para simulación/demo (1.5 semanas de desarrollo)

1. Resumen de la arquitectura

Motor	Contiene	Por qué
MySQL	Roles, Usuarios, Dispositivos, ContactosEmergencia, Alertas, Evidencias	Datos con relaciones fuertes entre sí, necesitan integridad referencial real (FK)
MongoDB	geocercas, ubicaciones	Escritura de alta frecuencia (GPS) e indexado geoespacial nativo (2dsphere)

Entidades recortadas del alcance original (no aportan a la demo, se agregan después sin romper nada): Notificaciones, HistorialEventos.

2. Diccionario de datos — MySQL

2.1 Roles

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, AI	
nombre_rol	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	'Administrador', 'Usuario', 'Mantenimiento'

El rol *Administrador* es el que usa el **administrador gubernamental** para consultar datos sensibles.

2.2 Usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AI	Usado para login Hash bcrypt, nunca texto plano
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL	
apellido_materno	VARCHAR(50)	NULL	
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Campo nuevo — lo pide también el front. NULL si el usuario no lo especifica
fecha_nacimiento	DATE	NULL	
tipo_sangre	ENUM('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')	NULL	
id_rol	INT	FK → Roles	Baja lógica
activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1	
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	

2.3 Dispositivos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_dispositivo	INT	PK, AI	Token push de Firebase — para saber a dónde mandar la alerta 'Samsung Galaxy S23', 'Galaxy Watch 6', etc.
id_usuario	INT	FK → Usuarios	
tipo_dispositivo	ENUM('android', 'wearos')	NOT NULL	
token_fcm	VARCHAR(255)	NULL	
modelo	VARCHAR(100)	NULL	Si es un wearos, aquí va el id_dispositivo del celular Android con el que está emparejado
id_dispositivo_vinculado	INT	FK → Dispositivos (auto-referencia), NULL	
activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1	
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	
ultima_conexion	DATETIME	NULL	

Por qué la auto-referencia: el reloj normalmente no tiene cámara para capturar evidencia. Cuando el botón de pánico se presiona desde el smartwatch, el back-end necesita saber a qué celular específico reenviar la orden de “captura evidencia ahora”. Con id_dispositivo_vinculado no basta con “cualquier dispositivo de este usuario” — se sabe exactamente cuál es el celular emparejado con ese reloj.

2.4 ContactosEmergencia

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_contacto	INT	PK, AI	
id_usuario	INT	FK → Usuarios	
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	
correo	VARCHAR(100)	NULL	
parentesco	VARCHAR(50)	NULL	'Madre', 'Amigo', etc.
prioridad	INT	DEFAULT 1	Orden en que se notifica
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	

2.5 Alertas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_alerta	INT	PK, AI	
id_usuario	INT	FK → Usuarios	
id_dispositivo	INT	FK → Dispositivos, NULL	Desde qué dispositivo se disparó (reloj o celular)
id_geocerca_mongo	CHAR(24)	NULL	ObjectId de Mongo. NULL = botón de pánico manual; con valor = disparada por geocerca. Sin FK real
latitud	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	
longitud	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT NOW	
estado	ENUM('activa','atendida','cancelada','falsa_alarma')	DEFAULT 'activa'	
nivel_riesgo	ENUM('baja','media','alta')	DEFAULT 'media'	Qué tan grave es la alerta
comentario	VARCHAR(255)	NULL	

Ya no hay catálogo de tipos de alerta: todo es una sola **"Alerta de peligro"** genérica. Con `id_dispositivo` se sabe si se disparó desde el reloj o el celular, y de ahí (vía `id_dispositivo_vinculado`) a qué celular reenviar la captura de evidencia si fue el reloj.

2.6 Evidencias

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_evidencia	INT	PK, AI	
id_alerta	INT	FK → Alertas	
tipo_evidencia	ENUM('foto','audio')	NOT NULL	
url_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta a almacenamiento externo, no el archivo en sí
latitud	DECIMAL(10,7)	NULL	

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
longitud	DECIMAL(10,7)	NULL	
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT NOW	

3. Diccionario de datos — MongoDB

3.1 geocercas

Campo	Tipo (BSON)	Descripción
<u>_id</u>	ObjectId	
id_usuario	int	Referencia lógica a Usuarios.id_usuario. Sin FK real
nombre	string	'Casa', 'Escuela', etc.
tipo_zona	string enum	'segura' 'riesgo'
ubicacion	GeoJSON Point	{ type:"Point", coordinates:[longitud, latitud] } △ orden invertido vs. MySQL
radio_metros	double	Geocerca circular
activa	bool	
fecha_creacion	date	

3.2 ubicaciones

Campo	Tipo (BSON)	Descripción
<u>_id</u>	ObjectId	
id_usuario	int	Referencia lógica a Usuarios.id_usuario
ubicacion	GeoJSON Point	{ type:"Point", coordinates:[longitud, latitud] }
precision_metros	double null	
fecha_hora	date	

Ver `setup_mongo.js` para el script de creación con validación e índices 2dsphere.

4. Normalización aplicada (tablas MySQL)

1FN: todos los campos son atómicos. Los contactos de emergencia no van como texto separado por comas dentro de Usuarios; cada uno es una fila en ContactosEmergencia.

2FN: no hay dependencias parciales — todas las tablas usan llave primaria simple (surrogate key), nunca compuesta.

3FN: el rol del usuario vive en Roles (catálogo), no como texto libre repetido en cada usuario. El nombre/teléfono del contacto no se repite en otras tablas, se referencia por id_contacto.

5. Relaciones

FK reales (MySQL): - Roles (1) -- (N) Usuarios - Usuarios (1) -- (N) Dispositivos
- Dispositivos (1) -- (N) Dispositivos (auto-referencia: reloj → celular vinculado, vía id_dispositivo_vinculado) - Usuarios (1) -- (N) ContactosEmergencia - Usuarios (1) -- (N) Alertas - Dispositivos (1) -- (N) Alertas (opcional, qué dispositivo la disparó) - Alertas (1) -- (N) Evidencias

Referencias lógicas (sin FK real, MySQL ↔ MongoDB, se validan en backend): - Usuarios -- geocercas vía id_usuario - Usuarios -- ubicaciones vía id_usuario - geocercas -- Alertas vía id_geocerca_mongo (opcional, puede ser NULL)

6. Pendiente / fuera del alcance de la demo

- Notificaciones, HistorialEventos — se cortaron para el demo, no aparecen en ninguna pantalla del front. Se agregan después si el proyecto crece más allá de la simulación.
- **Evidencias (foto/audio/video): se evaluó mover el almacenamiento de Google Drive a MongoDB (GridFS) o a Firebase Storage.** Decisión del equipo: **se queda en Google Drive por ahora** — los 15 GB gratis alcanzan para la demo. Nota para retomar más adelante si el proyecto crece: MongoDB Atlas gratis solo da 512 MB (menos que Drive, no más), así que si el espacio se vuelve un problema real, la alternativa más barata de migrar sería Firebase Storage (5 GB gratis, luego pago por uso), no Mongo.
- Sesiones JWT (stateless vs. persistidas) — sin definir aún.
- Política de retención de ubicaciones en Mongo (crece rápido, valorar TTL index).
- Validación manual de integridad MySQL ↔ Mongo (borrado en cascada, existencia de id_usuario) — responsabilidad del backend, no de la BD.